

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



ASIGNATURA:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

TEMA:

SISTEMA DE MONITOREO AUTOMATIZADO DE EPP Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

INTEGRANTES:

ARÉVALO ESQUIVEL, JEFFERSSON ANTONIO.

CASTRO MENÉNDEZ, JENNIFFER LIZBETH.

GALDÁMEZ CHÁVEZ, ADILSON ALEXIS.

RIVAS TEJADA, GUSTAVO ABEL.

DOCENTE:

ING. JOSÉ FRANCISCO ANDALUZ GUZMAN.

SEPTIEMBRE 2026

SANTA ANA, EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA.

Índice

1. Introducción.....	4
2. Antecedentes.....	5
3. Planteamiento del Problema.....	6
4. Enunciado del Problema.....	7
5. Objetivos de la investigación.....	9
5.1 Objetivo General.....	9
5.2 Objetivos Específicos.....	9
6. Justificación.....	10
7. Alcances Globales.....	11
8. Limitaciones.....	12
9. Bibliografía.....	13
10. Anexos.....	14

1. Introducción

La seguridad ocupacional e industrial en obras de construcción y plantas manufactureras dependía de inspecciones presenciales, con ello, personal especializado con horarios extensos por cubrir. En este esquema tradicional, en una contraparte digital las cámaras grababan continuamente pero requerían que un operador humano monitoreara múltiples pantallas en tiempo real durante largas jornadas laborales. Esta metodología resultaba ineficiente e incapaz de prevenir accidentes, ya que la supervisión humana se veía limitada por la fatiga y las grabaciones se realizaban únicamente de forma reactiva tras la ocurrencia de un accidente.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de ***Sistema de Monitoreo Automatizado de EPP y Seguridad Industrial*** para abordar las deficiencias del monitoreo tradicional por cámaras de seguridad y la supervisión humana, las cuales suelen ser lentas, reactivas y propensas a la fatiga visual. Su objetivo general es utilizar visión por computadora, sensores de proximidad e identificación biométrica para detectar en tiempo real el uso correcto del casco de seguridad y el chaleco reflectante, asociando de forma unívoca cada infracción al ID del trabajador. Entre sus principales alcances se encuentran el control de flujo direccional de personal mediante sensores secuenciales, la emisión de alertas inmediatas al personal de seguridad y la creación de un registro histórico digital para auditorías. Sin embargo, al tratarse de un prototipo académico desarrollado para la asignatura de Arquitectura de Computadoras, cuenta con ciertas limitaciones como su enfoque exclusivo en un entorno de prueba controlado, la restricción de detectar únicamente casco y chaleco, la sensibilidad a condiciones ambientales de iluminación y la necesidad de un enrolamiento biométrico previo de los operarios.

El proyecto busca optimizar la seguridad industrial mediante la prevención en tiempo real de accidentes laborales, logrando reemplazar la supervisión humana fatigosa por alertas automatizadas inmediatas. Asimismo, pretende garantizar la trazabilidad individual de las infracciones y simplificar las auditorías de seguridad a través de un registro histórico digital estructurado.

2. Antecedentes

Históricamente, la seguridad ocupacional e industrial en obras de construcción y plantas de manufactura dependía de inspecciones presenciales y de sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) pasivo. En este esquema tradicional, las cámaras grababan continuamente pero requerían que un operador humano monitoreara múltiples pantallas en tiempo real durante largas jornadas laborales. Esta metodología resultaba ineficiente e incapaz de prevenir accidentes, ya que la supervisión humana se veía limitada por la fatiga y las grabaciones se revisaban únicamente de forma reactiva tras la ocurrencia de un accidente.

El cambio paradigmático en la industria comenzó a consolidarse con la evolución del aprendizaje profundo (Deep Learning), las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y la introducción de arquitecturas de detección en tiempo real como la familia YOLO (You Only Look Once). Esta tecnología permitió que las cámaras dejaran de ser grabadoras pasivas para convertirse en sensores activos capaces de generar cajas delimitadoras (bounding boxes) y clasificar en milisegundos si un trabajador lleva su casco o chaleco reflectante.

Actualmente, las industrias adoptan soluciones de inteligencia artificial de grado comercial y arquitecturas distribuidas:

- **Cámaras Inteligentes en el Borde (Edge AI).** Fabricantes de videovigilancia como Hikvision comercializan dispositivos (como la serie Hikvision iDS con tecnología DeepinView) que integran algoritmos de detección de casco directamente en el hardware de la cámara. Estos equipos identifican la falta de equipo de protección personal (EPP) y activan salidas de alarma, sirenas o eventos ante el cruce de líneas virtuales sin depender de un servidor externo.

- **Casos de Éxito Industriales.** Un ejemplo emblemático es el proyecto RAKSHAK en las plantas de cemento de JSW, donde se implementó visión por computadora sobre una red existente de 280 cámaras. El sistema monitoreó a más de 2,400 trabajadores con un 96% de precisión en la detección de cascos y chalecos, logrando un tiempo de respuesta de alerta de 2 a 3 segundos y reduciendo los incidentes de seguridad en un 67% en un periodo de 18 meses.
- **Plataformas de IA y Procesamiento Nube/Local.** Múltiples soluciones conectan cámaras convencionales preexistentes (vía flujo RTSP) a servidores locales o plataformas en la nube. Estos sistemas analizan el video en tiempo real mediante modelos de aprendizaje automático (Machine Learning) y emiten notificaciones y reportes automáticos hacia los paneles de control o dispositivos móviles de los jefes de obra.

3. Planteamiento del Problema

En los entornos de trabajo industriales y obras de construcción, la supervisión de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) representa un desafío operativo crítico. Tradicionalmente, la verificación del uso correcto del Equipo de Protección Personal (EPP) recae en inspecciones presenciales o en la revisión de monitores de CCTV. Sin embargo, el personal de seguridad humano es físicamente incapaz de monitorear decenas de pantallas simultáneamente durante turnos continuos de 8 horas sin sufrir fatiga visual y omisiones involuntarias.

Esta limitación en el monitoreo por CCTV genera puntos ciegos donde los trabajadores transitan o ingresan a zonas de riesgo sin el casco o chaleco reflectante requerido, o se retiran el equipo durante la jornada laboral sin ser detectados a tiempo. Adicionalmente, el constante flujo de trabajadores que entran, salen y reingresan a las

instalaciones dificulta vincular de manera unívoca la identidad de un operario con una infracción en particular. Como consecuencia, las organizaciones enfrentan un elevado riesgo de accidentes laborales severos, falta de trazabilidad individual y la imposibilidad de actuar mediante alertas inmediatas o registros auditables.

4. Enunciado del Problema

¿De qué manera la integración de visión por computadora, identificación biométrica y sensores de flujo permite automatizar la detección en tiempo real del uso de EPP y la generación de alertas e historial de incidentes en el área de trabajo?

El problema central se desglosa detalladamente en los siguientes aspectos técnicos y operativos:

1. **Saturación e ineficiencia del monitoreo por CCTV convencional.** La vigilancia basada en operadores humanos frente a múltiples pantallas de CCTV resulta discontinua y vulnerable a la fatiga visual, impidiendo detectar en tiempo real cuando un trabajador no porta su casco o chaleco dentro de la zona de riesgo.
2. **Falta de identificación unívoca ante infracciones de EPP.** Aunque una cámara identifique visualmente la ausencia de casco o chaleco, la carencia de un sistema biométrico impide asociar automáticamente la falta al registro o ID específico del trabajador para fines de responsabilidad y trazabilidad.
3. **Ausencia de control de flujo direccional de personal.** Durante la jornada laboral, los trabajadores realizan entradas, salidas temporales y reingresos. Sin sensores de proximidad configurados en secuencia, el sistema no distingue la dirección del movimiento (ingreso o egreso), dificultando la gestión precisa del personal presente.

4. **Respuesta reactiva por falta de alertas automáticas en tiempo real.** Al no existir un enlace entre las cámaras de inspección y los canales de notificación instantánea, las faltas de seguridad no se reportan inmediatamente al jefe de encargado, actuando únicamente tras la ocurrencia de un accidente.
5. **Carencia de un historial estructurado para auditorías de seguridad.** La falta de almacenamiento digital automatizado de los eventos de incumplimiento impide generar reportes e indicadores históricos necesarios para evaluar la reincidencia, cumplir con normativas e implementar medidas preventivas

5. Objetivos de la investigación

5.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema de monitoreo automatizado que utilice visión por computadora para detectar en tiempo real el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) de los trabajadores, generando alertas inmediatas y un registro histórico de incidentes que contribuya a mejorar la seguridad industrial.

5.2 Objetivos Específicos

1. Desarrollar un programa que, a través del análisis de video en tiempo real, sea capaz de identificar si un trabajador porta correctamente el casco de seguridad y el chaleco reflectante.
2. Implementar un mecanismo de identificación que permita asociar cada infracción detectada con el trabajador correspondiente, garantizando la trazabilidad de los eventos.
3. Incorporar sensores que permitan controlar el flujo de entrada y salida de personal en el área monitoreada.
4. Diseñar un sistema de alertas automáticas que notifique de manera inmediata al personal encargado de seguridad cuando se detecte una infracción o un acceso no autorizado a una zona restringida.
5. Crear un registro histórico digital de los incidentes detectados, que sirva como base para la generación de reportes y auditorías de seguridad.
6. Evaluar el desempeño del prototipo en un entorno de prueba controlado, midiendo su precisión en la detección de EPP.

6. Justificación

La seguridad industrial es una de las mayores preocupaciones en los entornos de trabajo como fábricas, plantas de manufactura y obras de construcción, ya que la falta de uso de Equipo de Protección Personal es una de las principales causas de accidentes laborales, algunos de ellos graves e incluso mortales.

Actualmente, la supervisión de estas normas depende en gran parte de inspecciones realizadas por personas o de cámaras de videovigilancia tradicionales, las cuales requieren que alguien esté observando las pantallas todo el tiempo. Lo cual provoca que, por cansancio o distracción, se pase por alto momentos en los que un trabajador no lleva su casco o chaleco, dejando el problema sin detectar hasta que ya ocurrió un accidente.

Este proyecto busca automatizar ese proceso de vigilancia, utilizando inteligencia artificial para que sea la misma cámara la que detecte, de forma constante y sin cansarse, si los trabajadores están cumpliendo con las normas de seguridad. Esto permite avisar de inmediato cuando alguien no trae su equipo, en lugar de darse cuenta hasta después de que pase algo malo.

Además, el proyecto es una oportunidad para aplicar, en un caso real y útil, los conocimientos que se aprenderán en la materia de Arquitectura de Computadoras, combinando hardware (cámaras, sensores) y software (inteligencia artificial, procesamiento de video) para resolver un problema que afecta a muchas empresas para llevar un control y cumplir con las normativas de seguridad laboral.

7. Alcances Globales

- **Desarrollo de un prototipo integrado:** El proyecto abarca el diseño e implementación de prototipo funcional a nivel de hardware y software en el marco de asignatura de Arquitectura de Computadoras, combinando procesamiento de video, sensores y algoritmos de reconocimiento.
- **Detección automatizada de EPP específico:** El sistema procesa video a tiempo real para verificar exclusivamente el uso adecuado de los elementos fundamentales de protección personal: el casco de seguridad y el chaleco correspondiente.
- **Identificación biométrica y trazabilidad:** Se integrará un mecanismo de identificación biométrica enfocado en asociar de manera unívoca cada infracción detectada con el registro o código de ID del trabajador correspondiente.
- **Control de flujo de personal direccional:** Se incorporará un arreglo de sensores de proximidad configurados en secuencia para determinar el sentido del movimiento (ingreso o egreso) de los trabajadores en el área delimitada.
- **Generación de alertas en tiempo real:** El prototipo incluirá un módulo de notificaciones automáticas e inmediatas dirigidas al personal encargado de seguridad ante el incumplimiento de normas de EPP o acceso no autorizados.
- **Registro histórico y auditoría digital:** Se implementará una base de datos o registro digital estructurado para almacenar las infracciones e incidentes detectados, permitiendo la generación de reportes e indicadores históricos de seguridad.
- **Evaluación en entorno controlado:** El desempeño y la precisión del algoritmo de visión por computadora y del hardware se evaluarán en un ambiente de prueba.

8. Limitaciones

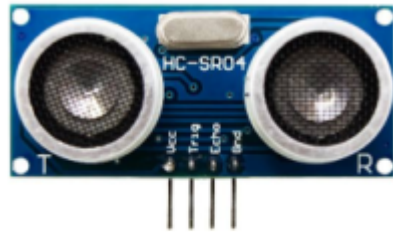
A pesar de que el sistema plantea una solución integral para el monitoreo automatizado de seguridad industrial mediante la combinación de hardware y software, la implementación prácticas de la investigación se encuentra acotada de hardware y software, la implementación práctica de la investigación se encuentra acotada por diversos factores técnicos, operativos y de contexto propios de la naturaleza del proyecto. A continuación, se detallan las principales limitaciones consideradas:

- **Alcance de prototipo académico:** El desarrollo y la validación del sistema se contribuyen exclusivamente a la construcción de un prototipo evaluando en un entorno de prueba controlado, por lo que no contempla el despliegue industrial masivo ni la integración directa con redes preexistentes de videovigilancia comercial.
- **Delimitación de elementos de EPP a detectar:** El algoritmo de visión por computadora está configurado únicamente para identificar el uso correcto del casco de seguridad y del chaleco reflectante, omitiendo la detección de otros insumos de protección como guantes, lentes, botas de casquillo o arneses.
- **Sensibilidad a condiciones ambientales:** El rendimiento de las cámaras y de los sensores de proximidad pueden experimentar fluctuaciones ante variaciones extremas de iluminación, sombras pronunciadas u otros factores del entorno no simulados en la prueba controlada.
- **Requisito de enrolamiento biométrico previo:** La trazabilidad individual de las infracciones dependen de que todo el personal haya sido registrado e ingresado con anterioridad en la base de datos del sistema para permitir la asociación con su respectivo ID.
- **Cobertura espacial acotada:** El control de flujo y la detección de accesos no autorizados se registran de forma estricta al campo de visión directo de las cámaras y al rango físico de cobertura de los sensores ubicados en el punto de monitoreo.

9. Bibliografía

- Bhingarde, S., Chalke, K., Kartar, N., Dalvi, M. y More, J. (2026). Enhancing Occupational Safety: Real-Time Detection of Protective Equipment. *Cureus Journal of Computer Science*, 3, Artículo es44389-026-00031-5. Recuperado de <https://www.cureusjournals.com/articles/7663-enhancing-occupational-safety-real-time-detection-of-protective-equipment>
- iFactory. (s.f.). *Computer vision for safety: Cement plant PPE detection*. iFactory Blog. Recuperado de <https://ifactoryapp.com/blog/computer-vision-safety-cement-plant-ppe-detection>
- Naik, N. B. (2023). *Safety Helmet and Reflective Jacket* [Conjunto de datos]. Kaggle. Recuperado de <https://www.kaggle.com/datasets/niravnaik/safety-helmet-and-reflective-jacket>
- Sánchez, D. (2024, 10 de noviembre). *Cámara Hikvision iDS-2CD75C5G0-IZHS(Y)(R) con Detección de Equipo de Protección Personal (EPP)*. ITA Tech. Recuperado de <https://ita.tech/camara-seguridad-industrial-deteccion-epp-hikvision>

10. Anexos



Materiales previstos para el proyecto



Vista previa de prototipo en funcionamiento (Generado por IA)